Practice 6

6.1

(1) $\beta^K = (\alpha^a)^K = (\alpha^K)^a = \gamma_1^a$

所以 $x = \gamma_2 - \gamma_1^a \pmod p \Rightarrow da(\gamma_1, \gamma_2) = \gamma_2 - \gamma_1^a$

(2) 假设 Oracle CDH 是解 CDH 的一个算法

$\delta = oracle(\alpha, \beta, \gamma_1) = oracle\,CDH(\alpha, \alpha^a, \alpha^K) = \alpha^{aK} = \gamma_1^a$

$\Rightarrow x = \gamma_2 - \delta$

假设 Oracle - Elgamal - Decrypt 是解 Elgamal 密文的一个算法

$x = Oracle - Elgamal - Decrypt(\alpha, \beta, (\gamma_1, \gamma_2)) = \gamma_2 - \alpha^{aK}$

$\Rightarrow \alpha^{aK} = \gamma_2 - x$

证毕

6.2

加密过程：$\gamma_1 = \alpha^K \quad K = (\beta)^K \quad \gamma_2 = x \cdot K$

解密过程：$x = \gamma_2 \cdot k^{-1} = \boxed{\gamma_2 \cdot (\beta^K)^{-1}}$

若 p 随机数 K 发生泄露，解密本身就不再依赖私钥 K 以及 γ_1，因为 β 以及 α 是公开的，

仅凭 K，可通过 $x = \gamma_2 \cdot (\beta^K)^{-1}$ 直接进行解密，

而这会导致密文直接泄露真实的明文。